

Relatório genético funcional · longevidade

Função Sexual e Erétil

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

O que os genes dizem sobre a função erétil: a parte neural (hipotálamo), a parte vascular (óxido nítrico, doença coronária, diabetes) e a parte hormonal, mais a forma como os fármacos que já toma são metabolizados. Só genes (chip + imputação local + scores poligénicos).

Índice

• Resumo	3
• Como ler este relatório	4
• Scores poligénicos	5
• Loci da disfunção erétil (GWAS)	6
• Componente vascular: óxido nítrico endotelial e loci partilhados com a doença coronária	7
• Testosterona e SHBG	8
• Farmacogenética do tadalafil e do telmisartan	9
• Mecanismos de envelhecimento	10
• Sugestões práticas	11
• Limitações	12
• Métodos e fontes	13

Resumo

11

SNPs analisados

6

no chip

5

imputados
($DR2 \geq 0,8$)

0

SNP não encontrado
nos dados

5

scores poligénicos

A ereção depende de três sistemas: o cérebro (excitação sexual, hipotálamo), os vasos (óxido nítrico libertado pelo endotélio e pelos nervos do pénis, que ativa a guanilato-ciclase e produz cGMP) e as hormonas (testosterona). O tadalafil atua no último passo, porque impede que a PDE5 degrade o cGMP. Os GWAS de disfunção erétil encontraram um locus forte, o SIM1, que atua no hipotálamo e não nos vasos, e vários loci partilhados com a doença coronária e a diabetes.

Em síntese: **perfil genético favorável**. Não tem nenhum alelo de risco no SIM1, o locus mais forte, nem no PHF21B, e o score de disfunção erétil está no **percentil 15**. A carga coronária geral é baixa (metaGRS no percentil 5) e a testosterona genética é alta (percentil 89). O lado menos bom é o óxido nítrico endotelial: é **heterozigoto nas duas variantes clássicas da NOS3** (Glu298Asp e -786T>C), um efeito pequeno que o tadalafil e o telmisartan que já toma compensam diretamente.

Favorável

- **SIM1 sem alelos de risco** (rs17185536 CC e rs57989773 TT): ~24% dos alelos da população de referência são de risco neste locus, o mais forte da disfunção erétil (OR ~1,25 por alelo).
- **PHF21B rs8141413 CC e SLC39A8 AA**: sem os alelos de risco. Score de disfunção erétil (3 loci) no **percentil 15**.
- **Componente vascular e hormonal favorável**: doença coronária (metaGRS) no percentil 5; testosterona total genética no percentil 89 (SHBG no percentil 87).

Desfavorável

- **NOS3 Glu298Asp (TG) e -786T>C (CT) heterozigotos**: menos óxido nítrico endotelial (efeito pequeno, por cópia).
- **ZC3HC1 GA**: um alelo do locus partilhado entre disfunção erétil e doença coronária (típico da população).
- **CYP3A5 *1/*3 (rs776746 CT)**: expressa CYP3A5 funcional, menos comum (~10% das pessoas); pode eliminar um pouco mais depressa alguns fármacos da CYP3A. É informação, não um juízo.

Leitura: a genética lida não aponta para disfunção erétil. O ponto fraco genético (óxido nítrico endotelial) é exatamente o que o tadalafil reforça. Os fatores mais importantes são modificáveis e já estão bem cobertos no plano: atividade física, sensibilidade à insulina, LDL e ApoB baixos e ausência de álcool.

Como ler este relatório

Só genética. Todas as conclusões vêm só dos genes de Sérgio F (sem análises ao sangue nem exames). São predisposições, não diagnósticos. Cada tema é dividido em **favorável** e **desfavorável**; o que não tem juízo claro aparece como típico.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + do dbSNP (GRCh38). Nos SNPs do chip deste relatório, 6 concordam diretamente com os alelos do dbSNP, 0 precisaram de conversão para a cadeia complementar e 0 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição GRCh38). Os genótipos imputados já estão na cadeia + da referência. Por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das usadas na literatura quando esta usa a cadeia do gene (por exemplo, MTHFR C677T = rs1801133 **A** na cadeia +).

Origem e confiança: chip = genotipado diretamente (confiança alta); imputado DR2=x = inferido localmente a partir de um painel de referência público de genomas completos (30x), aceite só com DR2≥0,8 (confiança boa, um pouco abaixo do chip); SNP não encontrado nos dados = nem no chip nem imputado com qualidade suficiente (indels, variantes raras, deleções).

Alelo de efeito e juízo: o alelo de efeito é o que a literatura associa ao efeito descrito. o juízo compara o número de cópias de Sérgio F com a média da população de referência (2 × frequência do alelo; coluna «Freq.»).

Desfavorável = pelo menos 0,6 cópias de alelo de risco acima da média (ou qualquer cópia de uma variante rara de efeito forte); **Favorável** = pelo menos 0,6 abaixo da média, alelo protetor, ou ausência de uma variante de efeito forte; **Típico / sem juízo** = perto da média (por exemplo, homozigoto para um alelo de risco que é o mais comum) ou variante de contexto. Cada SNP comum tem efeito individual pequeno; o que pesa mais são as variantes de efeito grande (marcadas como evidência forte) e os scores poligénicos.

Scores poligénicos (PGS): somam milhares de variantes com coeficientes publicados no PGS Catalog. O percentil compara Sérgio F com a população de referência (n=633), calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil ≥80 num score de risco = desfavorável; ≤20 = favorável.

Scores poligénicos

O score de disfunção erétil usa só os 3 loci do GWAS Catalog com tamanho de efeito disponível; está no percentil 15 (percentil médio, porque com poucos loci há muitos empates; $z=-1,07$). O metaGRS coronário e o GPS de diabetes vêm da imputação completa. Os scores de testosterona e SHBG foram calculados no relatório de andropausa. Não existe no PGS Catalog um score publicado para disfunção erétil.

Traço	Score	Variantes usadas (cobertura)	Percentil (população de referência)	Juízo
Disfunção erétil (score do GWAS Catalog, 3 loci)	C_DISF_ERET	3 de 3 (100%)	p14	Favorável
Doença coronária (metaGRS, 1,7 M variantes)	PGS000018	1 476 469 de 1 745 179 (85%)	p5	Favorável
Diabetes tipo 2 (GPS, 6,9 M variantes)	PGS000014	6 393 464 de 6 917 436 (92%)	p57	Típico / sem juízo
Testosterona total no homem	PGS003559	972 627 de 979 739 (99%)	p89	Favorável
SHBG	PGS003552	972 627 de 979 739 (99%)	p87	Típico / sem juízo

Loci da disfunção erétil (GWAS)

O GWAS de disfunção erétil em biobancos grandes (mais de 220 000 homens) encontrou o locus SIM1, que regula os circuitos do hipotálamo envolvidos na excitação sexual e na saciedade, e vários outros loci menores.

Scores poligénicos deste tema: Disfunção erétil (score do GWAS Catalog, 3 loci) (C_DISF_ERET): percentil 14

Favorável

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
SIM1 locus 6q16	rs17185536	CC	imputado DR2=0.94	T	0	0.24	Locus mais forte da disfunção erétil (OR ~1,25 por alelo T), atua no hipotálamo (circuitos de excitação sexual), independente dos fatores vasculares. (evidência forte)	Favorável
SIM1 sinal secundário	rs57989773	TT	imputado DR2=0.91	C	0	0.24	Segundo SNP do mesmo locus SIM1 (OR ~1,2 por alelo C); em desequilíbrio de ligação com o anterior, não é contado à parte. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
PHF21B	rs8141413	CC	imputado DR2=0.96	T	0	0.34	Locus de disfunção erétil em biobanco grande (alelo T aumenta o risco). (evidência moderada)	Favorável
SLC39A8	rs13135092	AA	chip	G	0	0.08	Transportador de manganês e zinco ZIP8; o alelo G (menos comum) aumenta o risco de disfunção erétil e liga-se a vários traços vasculares e cerebrais. (evidência moderada)	Típico / sem juízo

Favorável

- SIM1 rs17185536 CC e rs57989773 TT (0 alelos de risco)
- PHF21B rs8141413 CC
- SLC39A8 rs13135092 AA

Desfavorável

- Nenhum

Leitura: Perfil neural/central favorável: o score de 3 loci está no percentil 15. O efeito do SIM1 não depende dos vasos, por isso é uma informação diferente da do óxido nítrico.

Componente vascular: óxido nítrico endotelial e loci partilhados com a doença coronária

A disfunção erétil é muitas vezes o primeiro sinal de doença vascular, porque as artérias do pénis são pequenas (1-2 mm) e sofrem antes das coronárias. O óxido nítrico endotelial (NOS3) e a carga de risco coronário e de diabetes são os fatores genéticos vasculares.

Scores poligénicos deste tema: Doença coronária (metaGRS, 1,7 M variantes) (PGS000018): percentil 5 **Favorável** ; Diabetes tipo 2 (GPS, 6,9 M variantes) (PGS000014): percentil 57 **Típico / sem juízo**

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
ZC3HC1	rs56179563	GA	imputado DR2=0.95	G	1	0.61	Locus partilhado entre disfunção erétil e doença coronária (alelo G). (evidência fraca)	Típico / sem juízo
NOS3 Glu298Asp	rs1799983	TG	imputado DR2=1.00	T	1	0.35	Óxido nítrico endotelial: a forma Asp298 (alelo T) associa-se em meta-análises a mais disfunção erétil e menor resposta vascular. Detalhe no relatório de óxido nítrico. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
NOS3 -786T>C	rs2070744	CT	chip	C	1	0.44	Promotor da NOS3: o alelo C reduz a transcrição da enzima; associado a disfunção erétil em várias meta-análises. (evidência moderada)	Típico / sem juízo

Favorável

- metaGRS coronário no percentil 5
- NOS3 rs3918226 sem o alelo T (relatório de óxido nítrico)

Desfavorável

- NOS3 Glu298Asp TG
- NOS3 -786T>C CT
- ZC3HC1 GA (típico)
- Diabetes tipo 2 (GPS) no percentil 57 (médio)

Leitura: Componente vascular globalmente bom: baixo risco coronário genético. As duas variantes da NOS3 em heterozigoto reduzem um pouco a produção de óxido nítrico; o tadalafil potencia precisamente o sinal do óxido nítrico (cGMP). O risco genético de diabetes é médio e controlável (dapagliflozina e retatrutide já no plano).

Testosterona e SHBG

A testosterona é necessária para o desejo sexual e para a expressão da NO-sintase neuronal do pênis. Os scores de testosterona e SHBG foram calculados no relatório de andropausa e são reutilizados aqui.

Scores poligénicos deste tema: Testosterona total no homem (PGS003559): percentil 89 Favorável; SHBG (PGS003552): percentil 87 Típico / sem juízo

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
SHBG	rs12150660	GT	chip	T	1	0.24	O alelo T aumenta a SHBG e a testosterona total (a livre muda pouco). Visto em detalhe no relatório de andropausa. (evidência forte)	Típico / sem juízo

Favorável

- Testosterona total genética no percentil 89
- SHBG rs12150660 GT (mais SHBG e testosterona total)

Desfavorável

- Nenhum

Leitura: Perfil hormonal genético favorável. Do lado dos fármacos, a rapamicina pode baixar a testosterona em alguns homens; a isotretinoína foi associada em relatos de casos a disfunção sexual.

Farmacogenética do tadalafil e do telmisartan

O tadalafil é eliminado sobretudo pela CYP3A4. O telmisartan bloqueia o recetor AT1 da angiotensina II e é eliminado por glucuronidação, sem depender da CYP3A.

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
CYP3A4 *22	rs35599367	GG	chip	A	0	0.05	A CYP3A4 elimina o tadalafil; o alelo *22 (A) reduz a enzima e aumenta a exposição ao fármaco. (evidência forte)	Típico / sem juízo
CYP3A5 *3	rs776746	CT	chip	—	—	—	CYP3A5: o alelo T é a forma funcional (*1), menos comum; os portadores metabolizam um pouco mais depressa alguns substratos da CYP3A. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
AGTR1 A1166C	rs5186	AC	chip	—	—	—	Recetor AT1 da angiotensina II, o alvo do telmisartan; o alelo C associa-se a mais sinal AT1 (o telmisartan bloqueia este recetor). (evidência fraca)	Típico / sem juízo

Favorável

- CYP3A4*22 ausente (rs35599367 GG): eliminação normal do tadalafil

Desfavorável

- CYP3A5 *1/*3 (forma funcional presente)

Leitura: Sem variantes que aumentem a exposição ao tadalafil. A CYP3A5 funcional tem papel pequeno no tadalafil. A AGTR1 1166 AC (alvo do telmisartan) não muda a indicação. A interação a vigiar é farmacológica: inibidores fortes da CYP3A4 (claritromicina, cetoconazol, toranja) aumentam o tadalafil e também a rapamicina.

Mecanismos de envelhecimento

Cada achado foi ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade (84 mecanismos). A tabela mostra só os mecanismos tocados por este relatório.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Leitura
Envelhecimento Vascular	NOS3 Glu298Asp e -786C em heterozigoto	metaGRS coronário p5; SIM1 sem risco	Bom, com óxido nítrico um pouco abaixo do ótimo.
Rigidez Arterial	NOS3 heterozigoto	Telmisartan e tadalafil já tomados	Compensado pelos fármacos.
Desregulação Endócrina	—	Testosterona genética p89	Favorável.
Resistência à Insulina	GPS de diabetes p57	—	Médio; já tratado no plano.
Alteração da Comunicação Intercelular	—	SIM1, PHF21B sem risco	Favorável (componente central).

Sugestões práticas

Todas as sugestões abaixo são **sugestão (não aplicada)**: decorrem só da genética, estão alinhadas com o plano genético v2 e não alteram o stack atual sem decisão de Sérgio F e do médico.

Tema	Sugestão (não aplicada)	Base genética
Exercício aeróbio e de força	Exercício aeróbio regular (por exemplo 150–300 min/semana) e treino de força: é a intervenção com mais evidência para a função erétil, porque aumenta a NOS3 no endotélio pela tensão de cisalhamento. sugestão (não aplicada)	NOS3 Glu298Asp e -786C heterozigoto
Nitratos da dieta	Vegetais ricos em nitrato (rúcula, espinafres, beterraba, aipo) todos os dias; dão uma via de produção de óxido nítrico que não depende da NOS3. Evitar elixir bucal antisséptico diário, que elimina as bactérias da boca que convertem o nitrato. sugestão (não aplicada)	NOS3 heterozigoto
Interações do tadalafil	Evitar toranja e avisar o médico antes de inibidores fortes da CYP3A4 (claritromicina, itraconazol, cetoconazol), que aumentam o tadalafil e a rapamicina. Nunca associar a nitratos (nitroglicerina) nem a poppers. sugestão (não aplicada)	CYP3A4 normal; CYP3A5 *1/*3
Testosterona nas análises	Incluir testosterona total, SHBG e testosterona livre calculada nas análises de rotina, porque a rapamicina pode baixá-la. sugestão (não aplicada)	Testosterona genética p89
Sono	Sono de 7–9 h (as ereções noturnas acontecem no sono REM); melatonina 0,3–1 mg à noite como no plano. sugestão (não aplicada)	Função central
Coordenação com o plano	LDL e ApoB o mais baixos possível e fibra alta; sem álcool. D3 10 000 UI e ómega-3 3,2–4 g/ dia (já toma óleo de peixe). Curcumina, luteolina, apigenina e quercetina em pausa enquanto a ALT estiver alta. sugestão (não aplicada)	Regras do plano v2

Limitações

- Os GWAS de disfunção erétil são poucos e o score usa só 3 loci; a heritabilidade explicada é pequena.
- As variantes da NOS3 têm efeitos pequenos e heterogêneos entre estudos; a repetição do intrão 4 (4a/4b) não é lida pelo chip.
- Os percentis comparam com a população de referência (n=633).
- Só genes: não usa análises nem avaliação clínica.

Métodos e fontes

- Genótipos: ADN bruto do chip (GRCh38, cadeia +), analisado só localmente; SNPs em falta imputados localmente (Beagle 5.5, painel de referência público de genomas completos 30x), aceites com $DR2 \geq 0,8$.
- Posições e alelos públicos: Ensembl REST (só rsIDs). Frequências calculadas localmente na população de referência (n=633); alelos de efeito confirmados pela frequência esperada.
- Scores: score simples do GWAS Catalog (cópia local) para disfunção erétil; PGS000018 (metaGRS coronário) e PGS000014 (GPS de diabetes) da imputação completa; PGS003559 (testosterona) e PGS003552 (SHBG) reutilizados do relatório de andropausa.
- Referências principais: Jorgenson 2018 (SIM1 e disfunção erétil); Bovijn 2019 (GWAS de disfunção erétil e aleatorização mendeliana); Verma 2024 (fenoma de biobanco, PHF21B, SLC39A8, ZC3HC1); Safarinejad 2010 (NOS3 e disfunção erétil); Forstermann 2012 (NOS3 e função endotelial); Gupta 2011 (estilo de vida e disfunção erétil, meta-análise); Kuehl 2001 (CYP3A5).
- Mapeamento para os 84 mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. Relatório gerado localmente (HTML → PDF).